黎曼猜想会不会不可判定

黎曼猜想提出已逾一百六十年。人们自然会问：它会不会根本无法证明，也无法否证？本篇从形式逻辑的角度回答这个问题。结论可以先说出来：

若黎曼猜想独立于 ZFC，则黎曼猜想为真。

这句话初看自相矛盾：既然“不可判定”，怎么又知道它“为真”？要把它说清楚，需要区分*真*与*可证*，并说明一个关于复变函数的猜想为何能转写为关于自然数的命题。这里的结论是条件性的：它没有证明 RH 独立于 ZFC，也没有据此证明 RH。

本文以 ZFC 集合论作为讨论黎曼猜想及其解析、算术等价表述的背景理论。涉及算术分层和有限反例的可证明性时，使用 Robinson 算术 Q 与 Peano 算术 PA 的基本结果；涉及 ZFC 自身的一致性与独立性时，则从外部元数学的角度进行讨论。算术语句“为真”指它在通常的自然数 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ 中成立；RH“为真”则指通常复分析意义下的黎曼猜想成立。二者之间通过本篇引用的等价定理建立联系。

前五节构成主要论证：先澄清独立性的含义，再说明有限反例的逻辑形式，最后证明上述结论。其后的进一步讨论解释非标准模型、其他独立命题以及弱公理系统的作用。读者可以先读完主要论证与篇末小结，再按兴趣阅读这些延伸内容。数理逻辑中的标准定理注明出处后引用。

1 “不可判定”的三种含义

日常所说的“不可判定”至少有三种不同含义，混用会导致误解。

(一) 算法意义：一类问题没有判定算法 Turing 证明停机问题不可判定，Matiyasevich 证明 Hilbert 第十问题不可判定，指的都是*一族无穷多个问题*：不存在一个统一的算法，对每个输入都在有限时间内给出正确的“是”或“否”。对于一个固定命题，按经典逻辑，“输出‘是’的程序”与“输出‘否’的程序”二者之一给出的答案正确，但这并不提供识别正确答案的方法。因此，不能直接把单个 RH 命题当作一族输入问题，套用上述算法不可判定性的说法。将 RH 编码为某个程序是否停机是有意义的，不过那是在说明该命题与计算的关系，而不是证明它已经不可判定。

(二) 证明论意义：相对于某个公理系统独立 设 T 是一个公理系统，例如 Peano 算术 PA 或集合论 ZFC。记 $T \vdash P$ 表示 P 在 T 中有形式证明。称 P 在 T 中

- *可证*，若 $T \vdash P$；
- *可否证*，若 $T \vdash \neg P$；
- *不可判定*（或*独立于* T），若 $T \nvdash P$ 且 $T \nvdash \neg P$。

本篇讨论的就是这一意义。它总是*相对于*指定的 T：在 PA 中独立的命题可能在 ZFC 中可证。“尚未找到证明”与“已经证明不存在形式证明”也是两回事；前者是人类知识的状态，后者是一条数学定理。

(三) 认识论意义：人类永远无法知道 这是认识论层面的问题：即使存在证明，人类能否找到、能否理解？相对于某个公理系统的独立性，不等于人类在所有可能的数学方法下都无法认识其真值。本文不据形式独立性推断人类认识的最终界限。

> **要点** 本篇所说“不可判定”，一律指相对于公理系统（主要是 ZFC）的独立性，而不是算法意义上的不可判定。

2 形式系统、模型与不完全性

2.1 理论与证明

一个一阶理论 T 由一个形式语言与一组公理组成；T 中的证明是有限的公式序列，每一步或是公理，或由前面的公式按逻辑规则推出。证明是可机械核验的有限对象：给定一串符号，是否构成 T 中的证明，可以由程序逐行检查（只要 T 的公理集可以机械识别，本篇的 PA、ZFC 均是）。

算术语言只含 $0, 1, +, \times, <$ 与逻辑符号。三个与本篇相关的理论是：

- *Robinson* 算术 Q：只含加法、乘法、后继的若干基本性质，没有归纳法，非常弱；
- *Peano* 算术 PA：Q 加上对一切算术公式的归纳法；
- *ZFC*：集合论，现代数学的通用基础。自然数、实数、复变函数都可以在其中定义，算术语句可以翻译为 ZFC 中的语句，ZFC 证明 PA 的全部公理。

2.2 模型与真

证明是语法概念；真是语义概念。理论 T 的一个模型是一个结构，其中 T 的全部公理都成立。算术语言有一个特别的模型：标准模型 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$，带通常的加法和乘法。说一个算术语句“为真”，本篇一律指它在 $\mathbb{N}$ 中成立。

联系语法与语义的是 Gödel 的完备性定理（1929）：

定理 2.1 (完备性定理，引用)**.** *$T \vdash P$ 当且仅当 P 在 T 的每个模型中成立。特别地，T 一致（不能推出矛盾）当且仅当 T 有模型。*

由此，P 独立于一致的 T，当且仅当 T 有一个模型使 P 成立，又有另一个模型使 P 不成立。

PA 除标准模型 $\mathbb{N}$ 之外还有非标准模型：它们包含 $\mathbb{N}$ 的一个拷贝，之后还有“无穷大的自然数”。非标准模型满足 PA 的全部公理，但不必与 $\mathbb{N}$ 满足完全相同的算术语句。第 6 节将用这一差别解释“独立却为真”与模型存在性之间的关系。

2.3 一致性的几个等级

对算术理论 T（或其算术部分），由弱到强有：

1. 一致：T 不证明矛盾；
2. Σ_1 可靠：T 证明的每个 Σ_1 语句（定义见第 3 节）都为真；
3. 算术可靠：T 证明的每个算术语句都为真。

在通常的数学解释下，人们把 PA、ZFC 的算术结论视为可靠的；这里仍须区分所采用的元数学假设。理论对自身算术可靠性的完整断言涉及真值的表达，不能简单当作理论内部已经获得的保证。一致不蕴涵 Σ_1 可靠：若 ZFC 一致，则 $\mathrm{ZFC} + \neg\,\mathrm{Con}(\mathrm{ZFC})$ 也一致（见下面的第二不完全性定理），而它证明了一个假的 Σ_1 语句“存在 ZFC 中矛盾的证明”。第 5 节将看到，这一差别正好对应证明 RH 与否证 RH 之间的不对称。

2.4 不完全性定理

定理 2.2 (Gödel 第一不完全性定理，Rosser 加强，引用)**.** *设 T 的公理集可机械识别，T 一致，且 T 包含 Q。则存在一个 Π_1 语句 G，使 $T \nvdash G$ 且 $T \nvdash \neg G$。*

定理 2.3 (Gödel 第二不完全性定理，引用)**.** *设 T 的公理集可机械识别，T 一致，且 T 包含 PA。则 $T \nvdash \mathrm{Con}(T)$，其中 $\mathrm{Con}(T)$ 是表达“T 不证明 $0 = 1$”的 Π_1 语句。*

自指只是证明手段 Gödel 的证明用算术编码把“G 在 T 中不可证”写成关于自然数的语句，再用对角化使 G 间接谈论自身。但证明中用了自指构造，不意味着只有自指的语句才可能独立。例如，若 T 证明了 $P \Rightarrow \mathrm{Con}(T)$，则 $T \vdash P$ 将推出 $T \vdash \mathrm{Con}(T)$，在第二不完全性定理的条件下这不可能；于是 P 在 T 中不可证，而 P 本身可以完全不谈论证明。上述论证只得到 P 不可证；要证明 P 独立，还须另行证明 $\neg P$ 不可证。Paris–Harrington 与 Goodstein 定理是自然数学命题在 PA 中独立的著名实例，其具体独立性证明另有专门论证。这些实例说明独立性不限于表面自指的语句，却不能据此判断 RH 是否独立。

3 算术分层与 Σ_1 完全性

3.1 量词的层次

以 Δ_0 记只含有界量词 $\forall x < t$、$\exists x < t$ 的算术公式。对给定的具体数值，Δ_0 公式的真假可以在有限步内机械判定。在此基础上定义：

- Σ_1 语句：形如 $\exists \boldsymbol{n}\, \varphi(\boldsymbol{n})$，$\varphi \in \Delta_0$；
- Π_1 语句：形如 $\forall \boldsymbol{n}\, \varphi(\boldsymbol{n})$，$\varphi \in \Delta_0$；
- Π_2 语句：形如 $\forall \boldsymbol{m}\, \exists \boldsymbol{n}\, \varphi(\boldsymbol{m}, \boldsymbol{n})$，$\varphi \in \Delta_0$；如此类推。

粗体变量表示一个有限的变量组；层次按无界量词组的交替次数计算，而不是按量词符号的个数计算。借助自然数编码，可以把一组输入视为一个输入，以下为方便常写成单个变量 n。Σ_1 与 Π_1 互为否定：$\neg \forall n\, \varphi(n) \iff \exists n\, \neg \varphi(n)$。

这里需要注意：Δ_0 性质可判定，但一般的可判定性质不必直接由 Δ_0 公式给出。若程序对每个输入都停机，则“存在输入使程序输出失败”可以写成“存在输入及一段输出失败的有限计算记录”。通过对有限符号串和计算过程的算术编码，后者可写成 Σ_1 句子；它的否定便是 Π_1 句子。这就是下文把“每次可判定检验都通过”转写为 Π_1 形式的依据。在谈论某个理论证明这种转写的等价性时，还须在该理论中建立所用程序的正确性与终止性；不能只凭外部知道它可计算就省略这一步。

命题	形式	说明
$2^{32}+1$ 是合数	Σ_1（实为 Δ_0）	见证 641×6700417
存在奇完全数	Σ_1	若真，一个见证即可核验
Goldbach 猜想	Π_1	对每个偶数 $n>2$，在 $p<n$ 中检查
Con(ZFC)	Π_1	每个有限符号串都不是 $0=1$ 的证明
黎曼猜想	等价于 Π_1	等价转换在 ZFC 中建立
孪生素数猜想	有 Π_2 表述	对每个 N 存在孪生素数 $p, p+2>N$

直观含义 Σ_1 语句若为真，就有一个有限见证：找到 n_0，验证 $\varphi(n_0)$ 即可。Π_1 语句若为假，同样有有限见证：找到反例 n_0，验证 $\neg\varphi(n_0)$。换言之，Π_1 命题是“可以被有限计算否证”的命题。用程序的语言说：写一个程序逐个检查 $n=0,1,2,\ldots$，遇到反例就停机；Π_1 命题为真当且仅当这个程序永不停机。Π_2 形式则不自动给出同样的反例检验：孪生素数猜想的否定可以写为“存在 N，使其后再无孪生素数”。给出一个 N，还留下关于所有更大整数的断言，不能仅用有限枚举完成验证。这不排除可能存在其他形式的有限证明，只说明上述量词形式本身不提供 Π_1 命题那样的逐项反例证书。

3.2 Σ_1 完全性

定理 3.1 (Σ_1 完全性，引用)**.** *设 T 包含 Robinson 算术 Q。则每个在 $\mathbb{N}$ 中为真的 Σ_1 语句都可在 T 中证明。*

证明思路：若 $\exists n\,\varphi(n)$ 为真，取一个见证 n_0。$\varphi(n_0)$ 只含有界量词，其真值归结为有限次加法、乘法与大小比较；这些具体计算都可以在 Q 中逐步写成形式证明（这正是学习笔记第 16 篇所说“精确计算本身就是证明”的形式化）。再由 $\varphi(n_0)$ 推出 $\exists n\,\varphi(n)$。注意定理不要求 T 可靠，甚至不要求 T 一致，只要求 T 包含 Q。

由此立即得到一个关键推论，它是全篇的逻辑核心。

推论 3.2 (一致性保证 Π_1 定理为真)**.** 设 $T \supseteq \mathrm{Q}$ 一致。若 T 证明一个 Π_1 语句 π，则 π 为真。

证明. 若 $\pi=\forall n\,\varphi(n)$ 为假，则 $\neg\pi \iff \exists n\,\neg\varphi(n)$ 是真的 Σ_1 语句。由定理 3.1，$T\vdash\neg\pi$；又 $T\vdash\pi$，于是 T 不一致，矛盾。 □

注意方向的不对称：对 Σ_1 定理，一致性并不保证其为真（上面 $\mathrm{ZFC}+\neg\,\mathrm{Con(ZFC)}$ 的例子），须另加 Σ_1 可靠性。

要点 真的 Σ_1 语句总可证（只需包含 Q）；一致理论证明的 Π_1 语句总为真。这两条结论不能不加条件地推广到更高的算术层次。

4 黎曼猜想是 Π_1 命题

黎曼猜想断言：经解析延拓后的 ζ 函数，其全部非平凡零点均满足 $\operatorname{Re}\rho = \frac{1}{2}$。这一命题涉及复数、极限和解析延拓，原始表述并不是算术语言中的全称句子。本节通过一个具体判据说明，它在 ZFC 中可证等价于一个 Π_1 语句，再从零点认证解释有限证书的含义。这里区分三个任务：写出算术句子、证明它与 RH 等价、确定这一等价在哪个理论中成立。算术句子能用 PA 的语言表达，并不等于其与解析形式 RH 的等价已经在 PA 中得到证明。

4.1 角度一：Lagarias 的初等判据

定理 4.1 (Lagarias 2002，引用)**.** *记 $\sigma(n) = \sum_{d\mid n} d$，$H_n = \sum_{k\le n} 1/k$。则 RH 成立当且仅当对一切 $n \ge 1$，*

$$\sigma(n) \le H_n + \exp(H_n)\log H_n; \tag{1}$$

并且在 RH 下，等号只在 $n = 1$ 时成立。

这一判据将零点位置问题转写为因数和与调和数的不等式。给定 n 后，可以数值计算右端；若要作严格检验，则还须控制指数与对数的计算误差。下表列出若干高度合数处的数值（$R(n)$ 表示右端）：

n	$\sigma(n)$	$R(n)$	$R(n)-\sigma(n)$
1	1	1.000 000	0
12	28	28.321 837	0.321 837
60	168	170.976 684	2.976 684
2520	9360	9567.488 32	207.488 32
55440	232128	241179.921 1	9051.921 1

$n = 12$ 处的两端相差约 0.32。这只是一个具体算例，不能据此判断整个不等式族的余量大小。表中数值已用 mpmath 以 40 位工作精度重算；这些小数用于说明判据的内容，不代替严格区间界，也不构成 RH 的证明。

命题 4.2. *在 ZFC 中可以证明：RH 等价于一个 Π_1 语句。*

证明. 记 $R(n) = H_n + \exp(H_n)\log H_n$。$H_n$ 是有理数；exp 与 log 的 Taylor 展开有显式余项，因此存在算法，对输入 (n,k) 输出有理数 $u_k(n)$，满足

$$R(n) \le u_k(n) \le R(n) + 2^{-k}.$$

由定理 4.1，¬RH 等价于“存在 n 使 $\sigma(n) > R(n)$”。下面证明它又等价于“存在 (n,k) 使 $\sigma(n) > u_k(n)$”：若 $\sigma(n) > R(n)$，取 k 使 $2^{-k} < \sigma(n) - R(n)$，则 $u_k(n) \le R(n) + 2^{-k} < \sigma(n)$；反之若 $\sigma(n) > u_k(n)$，由 $u_k(n) \ge R(n)$ 得 $\sigma(n) > R(n)$。关系“$\sigma(n) > u_k(n)$”只涉及整数与有理数的有限运算，是可判定的。再把输出 $u_k(n)$ 以及进行比较的有限计算记录一并编码，就得到一个 Σ_1 句子 E，表达“存在一次严格违反判据的认证计算”。所用逼近算法的终止性、误差界，以及 Lagarias 定理的通常证明均可在 ZFC 中建立。因此 ZFC 证明 ¬RH $\iff E$，也就证明 RH $\iff \neg E$；其中 $\neg E$ 是一个 Π_1 句子。 □

证明中用到了“(1) 的否定是严格不等式”：严格不等式一旦成立，就有一个正的余量，有限精度的计算足以确认它。这里不必判定任意两个可计算实数是否恰好相等，只须认证确已出现的严格违反；这一区别是论证能够成立的关键。

4.2 角度二：反例的有限证书

也可以直接从零点出发。设存在非平凡零点 $\rho_0 = \beta_0 + \mathrm{i}\gamma_0$，满足 $0 < \beta_0 < 1$ 且 $\beta_0 \neq \frac{1}{2}$。由零点的孤立性，可在开临界带内、临界线的一侧取一个顶点坐标为有理数的矩形，使它包含 ρ_0，闭包不与临界线相交，边界上没有零点。这样的矩形也避开极点 $s = 1$。

ζ 在矩形边界上有正的最小模。使用带有可证明余项界的有效计算方法，并充分细分边界，可以用有理区间界认证边界上 $\zeta \neq 0$，并认证其像曲线绕原点的绕数。由辐角原理，正的绕数证明矩形内存在零点。这里依赖的是有误差保证的认证计算，不是浮点值接近零或一张零点图像。

于是“矩形的四个顶点 + 区间计算的全部中间结果”构成一个有限证书；检查证书是否有效是一个可判定的性质。结合认证方法的正确性与上述证书存在性，得到 $\neg\mathrm{RH} \iff$ “存在一个有效证书”。这里的“存在”量化的是有限计算记录，不是直接对复数作算术量化。证书不需要写出零点的全部小数位，只需要严格确认临界线之外的某个小区域内确有非平凡零点。学习笔记第 16 篇讨论认证计算与普通数值计算的区别；本书第 19 章说明 Turing 方法的计数作用。这些作用不能直接概括为“任意有限高度内 RH 都已有一个保证终止的判定算法”。

4.3 误差等价为何不能直接充当量词转换

本书第 15 章介绍 RH 与素数计数误差的等价关系。例如，RH 等价于

$$\psi(x) - x = O\big(\sqrt{x}\log^2 x\big)\,.$$

在整数点上展开这一估计，需要写成“存在常数 $C > 0$，对所有整数 $N \geq 2$，相应不等式成立”。即使利用有理逼近处理平方根和对数，前面的存在量词也不会自动消失。因此，误差等价有助于理解 RH 的数论内容，却不能仅凭大 O 记号就得出 Π_1 分类。上面的 Lagarias 判据与有限证书论证，正是为这一转换提供具体依据。

要点 RH 可在 ZFC 中证明等价于一个 Π_1 算术句子。它若为假，存在有限可核验的反例证书；这不意味着反例容易找到，也不意味着 RH 为真时存在一个有限计算程序确认其为真。

4.4 进一步讨论：其他算术表示

Davis、Matiyasevich 与 Robinson（1976）给出了一个只含有理数运算的形式。令 $\eta(j) = p$ 若 $j = p^k$ 为素数幂（$k \geq 1$），否则 $\eta(j) = 1$，并令

$$\delta(x) = \prod_{n<x}\ \prod_{j\leq n} \eta(j).$$

则 RH 等价于：对一切正整数 n，

$$\Big(\sum_{k\leq\delta(n)} \frac{1}{k} - \frac{n^2}{2}\Big)^2 < 36\,n^3.$$

这里 $\prod_{j\leq n}\eta(j) = \mathrm{lcm}(1,\dots,n) = e^{\psi(n)}$，所以 $\log\delta(n) = \sum_{m<n}\psi(m)$，判据实质上是 ψ 的误差估计的一种积分形式。

更进一步，由 MRDP 定理（Matiyasevich 1970：每个 Σ_1 集合都是 Diophantine 集合），可以构造一个具体的整系数多项式 $P(x_1, \dots, x_m)$，使

$$\mathrm{RH} \iff P(x_1, \dots, x_m) = 0 \text{ 没有自然数解.}$$

黎曼猜想于是等价于一个“某个不定方程无解”的命题，与 Fermat 大定理属于同一种逻辑类型。

4.5 进一步讨论：一台不停机的图灵机

Π_1 命题等价于“某个程序永不停机”。2016 年，Aaronson、Matiyasevich 与 O'Rear 构造了一台 744 个状态的图灵机，它停机当且仅当 RH 不成立；相关构造及一台搜索 ZF 矛盾证明的 748 状态机器，见 Aaronson 的综述第 4 节。这把 RH 与“忙碌海狸函数” BB(n) 联系起来：若知道 BB(744) 的值，只要把那台机器运行这么多步，就能判定 RH。这里 BB(n) 指相应机器约定下，空白输入上会停机的 n 状态机器所需步数的最大值。若给出了这个最大值，就能排除超过该步数才首次停机的可能。但这一转换本身没有提供求出该值的方法，因而不是求解 RH 的实际算法。

4.6 字面形式不同的等价命题

并非每个与 RH 等价的命题在字面上都是 Π_1 的。例如本书第 15 章的 Mertens 判据“对一切 $\varepsilon > 0$，$M(x) = O(x^{1/2+\varepsilon})$”展开后，呈现“对每个 ε，存在常数 C，对所有充分大的 x，某不等式成立”的量词结构。这尚不是算术分层中的标准公式；还须处理实数参数的离散化、常数及不等式的编码，不能只数分析表达式中的量词便认定其精确层次。但它与 RH 的等价是 ZFC 中的定理，因而与上面的 Π_1 语句也可证等价。逻辑地位由命题在理论中的等价类决定，不由某一种写法决定。学习笔记第 14 篇讨论这些等价形式何以如此众多。

5 主要结论：三分法

5.1 不可判定蕴涵为真

定理 5.1. *若 $\mathrm{ZFC} \nvdash \neg\mathrm{RH}$，则 RH 为真。特别地，若 RH 独立于 ZFC，则 RH 为真。*

证明. 由命题 4.2，取一个 Π_1 算术句子 R，使 ZFC 证明 $\mathrm{RH} \iff R$；上述等价也在通常的自然数与复分析解释下成立。

设 RH 为假，则 R 为假，$\neg R$ 是真的 Σ_1 语句。由定理 3.1，$\mathrm{Q} \vdash \neg R$。ZFC 能够解释 Q 及其形式证明，故 $\mathrm{ZFC} \vdash \neg R$。再由 ZFC 中的等价，得到 $\mathrm{ZFC} \vdash \neg\mathrm{RH}$，与假设矛盾。因此 RH 为真。

若 RH 独立于 ZFC，按定义特别有 $\mathrm{ZFC} \nvdash \neg\mathrm{RH}$，所以前一结论适用。 □

证明的直观意思是：RH 若为假，它的反例是一个有限对象；把这个对象写下来、核验一遍，就是 ZFC 中对 ¬RH 的一个证明。所以“RH 为假而 ZFC 否证不了它”是不可能的。在独立性的假设下，RH 只能为真，而没有 ZFC 中的证明。这一步用到的是 Σ_1 完全性与 RH 的算术等价，不是直接由不完全性定理得出。

还应留意否定的位置：对选定的算术句子 R，正确的蕴涵是

$$\mathrm{PA} \nvdash \neg R \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{N} \models R.$$

不能把它改成 “PA $\nvdash R$，所以 R 为真”。一个假的 Π_1 句子同样可能不可证，只是它的否定必可证。讨论 R 在 PA 中的独立性，也不等于已经在 PA 中完成了解析形式 RH 与 R 的等价证明。

5.2 三分法

设 ZFC 一致。按 ZFC 能否证明，RH 的处境只有三种：

ZFC 中的状态	RH 在 $\mathbb{N}$ 中的真值	依据
ZFC $\vdash$ RH	真	将 RH 转为 Π_1 句子后应用推论 3.2
ZFC $\vdash \neg$RH	还需可靠性条件才能断言为假	若 ZFC 算术部分 Σ_1 可靠，则 RH 为假
独立	真	定理 5.1

表中三分的是 ZFC 的证明状态，而不是三种不同的真值。若进一步假设 ZFC 的算术部分 Σ_1 可靠，才可以写成

$$\text{RH 为假} \iff \text{ZFC} \vdash \neg\text{RH}.$$

其中从左到右的蕴涵不需要另加可靠性假设；从右到左则使用了这一假设。

5.3 证明与否证的不对称

表中第一行值得单独强调。若有人在 ZFC，甚至在 ZFC 加上任意一致的新公理（例如大基数公理）中证明了 RH，那么 RH 就是真的：推论 3.2 只要求理论一致，不要求新公理 “为真”。否证则不同：一个一致但不可靠的理论可能 “证明” 一个假的 Σ_1 命题。一个具体的有限反例证书足以否证 RH；但一般的存在性证明未必直接展示见证，仍可能是有效的数学证明。不能因某个否证没有列出零点的小数或具体反例整数，就判定所用理论不可靠。如果只知道形式证明存在，而不对所用理论作 Σ_1 可靠性保证，也不能自动推出存在标准反例。

这一不对称与学习笔记第 12 篇的讨论相衔接：RH 若为假，穷举有限证书的搜索原则上终会找到反例；若 RH 为真，这种搜索将永不找到反例，却不会因此在某个时刻输出 RH 的证明。有限范围内的数值验证与全体非平凡零点的断言之间，仍保留这一逻辑差别。

5.4 独立性本身不能在 ZFC 内证明

命题 5.2. *1. 若 ZFC 一致，则 ZFC 不能证明 “RH 独立于 ZFC”。*

2. 若某个外部元理论 S 能证明 “RH 独立于 ZFC”，并能建立定理 5.1 所需的算术等价、证明编码及有限计算论证，则 $S \vdash$ RH。

证明. (1) “RH 独立于 ZFC” 包含 “ZFC 不证明 ¬RH”，后者蕴涵 “ZFC 不证明某个语句”，从而蕴涵 Con(ZFC)（不一致的理论证明一切）。若 ZFC 证明了独立性，它就证明了 Con(ZFC)，与第二不完全性定理矛盾。(2) 在 S 中复述定理 5.1 的证明即可。 □

因此，在能够完成上述论证的元理论中证明 RH 独立于 ZFC，也会在该元理论中得到 RH。若 ZFC 一致，这不能由 ZFC 自身完成；需要使用足以支持所需元数学论证的外部理论，不必把它一概表述为按公理包含关系严格更强的系统。这一事实既没有提供独立性证明，也没有保证这条途径比直接研究 RH 更容易。

6 进一步讨论：模型中的非标准“反例”

主要结论的证明至此已经完成。以下内容解释它与模型论及其他独立性现象如何相容，不作为前五节证明的前提。

定理 5.1 说“独立则为真”。但由完备性定理，若 RH 独立于一致的 ZFC，就存在 ZFC 的一个模型 $\mathcal{M}$，在其中 $\neg$RH 成立。这两件事如何相容？

答案在于 $\mathcal{M}$ 内部的“自然数”。$\mathcal{M}$ 中有一个它认为是自然数集的对象 $\omega^{\mathcal{M}}$。将前面选定的 R 写成 $\forall n\,\varphi(n)$，其中 φ 有界；若需要多个变量，则以有限变量组理解。若 RH 在通常意义下为真，那么对每个标准自然数 n，$\varphi(n)$ 都成立。每个这样的具体有界计算在 Q 中可证，所以在 $\mathcal{M}$ 的算术部分中也成立。所以 $\mathcal{M}$ 认为的“反例”只能是一个非标准自然数：它比每个 $0, 1, 2, \ldots$ 都大，在 $\mathcal{M}$ 内部看来是一个普通的自然数，它并不是通常自然数集中的某个整数。由内部等价定理，$\mathcal{M}$ 也满足它自身所解释的“存在离线非平凡零点”。但模型内部对实数、复数及函数的解释不能未经说明就等同于通常复平面；上述内部断言不提供通常意义下的离线零点证书。

这正是“内部真”与“外部真”的区别。本篇说 RH“为真”，指的是在标准自然数中为真；非标准元素可以被命名或描述，但不能由某个标准自然数的数码给出。在 RH 为真的前提下，这种内部“反例”不可能成为一次实际有限计算所认证的标准反例。

与连续统假设的比较 若 ZFC 一致，连续统假设 CH 独立于 ZFC（Gödel 1940，Cohen 1963）。它与这里的算术情形有重要差别。CH 不是算术命题，它谈论的是实数集合的基数。Cohen 的力迫法可以在具有相同自然数的模型之间改变 CH 的真值。而算术命题在具有相同自然数及其运算的模型之间真值不变（这是因为算术语句只用到自然数）。所以，在 RH 独立于 ZFC 的假设下，使 $\neg$RH 成立的 ZFC 模型必有非标准的自然数部分。不能像 CH 的力迫比较那样，保持相同的自然数结构而改变相应算术句子的真值。这说明两类模型比较不同，并不解决 RH 的独立性问题。

7 进一步讨论：与其他命题比较

下表按通常的算术编码列出若干表述。列为 Π_2 是说有这种形式，不是断言已证明它不可能等价于更低层次的语句。有关自然独立命题的结果分别见 Paris–Harrington 与 Kirby–Paris 的原始文献。

命题	层次	已知的独立性
Con(ZFC)	Π_1	若 ZFC 一致则不可证（Gödel）；若还 Σ_1 可靠，则也不可否证
“图灵机 Z 不停机”	Π_1	748 状态的机器，若 ZF 一致则 ZF 不能证明它不停机
Paris–Harrington 定理	Π_2	在通常自然数中为真，在 PA 中不可证；由 PA 的可靠性也不可否证，在 ZFC 中可证
Goodstein 定理	Π_2	在通常自然数中为真，在 PA 中不可证；同样在 PA 中独立，在 ZFC 中可证
连续统假设	非算术	若 ZFC 一致，则独立于 ZFC
黎曼猜想	Π_1	未知；若独立于 ZFC 则为真
Goldbach 猜想	Π_1	未知；若独立于 ZFC 则为真
孪生素数猜想	Π_2	不能仅由本篇的 Π_1 论证，从独立性推出真值

从表中可以读出三点。

第一，在相应的一致性假设下，真而不可证的 Π_1 命题确实存在。因此不能仅凭 RH 有 Π_1 表述，就排除独立性的可能；同样不能由其他命题的独立性推断 RH 独立。

第二，独立性必须注明相对于哪个理论。Paris–Harrington 与 Goodstein 定理说明，自然数学命题也可能超出 PA 的证明能力，但它们在 ZFC 中可证。不能把“独立于 PA”转述为“独立于通常数学基础”。

第三，Π_2 表述的否定通常仍含无界全称量词。对孪生素数猜想，仅凭现有表述与一个独立性假设，不能直接重复定理 5.1 的证明。所需的是更具体的逻辑信息，而不是仅凭命题被称为“猜想”来类推。

8 进一步讨论：较弱的系统与构造性

选择 ZFC 作为讨论背景，不表示 RH 的证明必定需要 ZFC 的全部公理。一段证明实际使用了多少公理，要逐步检查定义、存在性定理和极限运算，不能仅由“使用实数”或“可以作可数编码”判断。Takeuti、Feferman 等人的工作研究了相当一部分分析数学在较弱理论中的形式化；在具体理论与语句类别满足相应条件时，还可以得到保守性结果。所谓保守扩张，是指扩张后的系统不会证明原系统证明不了的算术语句。这些工作提供了分析证明所需基础的研究方法，但本文不据此预测 RH 若有证明就一定或很可能在 PA 中完成。本书已有的解析论证能在哪个弱系统中逐步形式化，也需要另行核对。

另一个相关结果是：经典 PA 对直觉主义 Heyting 算术 HA 具有 Π^0_2 保守性，即 PA 可证的相应 Π^0_2 算术句子，在 HA 中也可证（参见 Friedman 关于经典与直觉主义可证递归函数的工作）。特别地，若前面选定的 Π_1 算术句子 R 在 PA 中可证，那么 HA 也可证明这个算术句子。但这不能未经补充就称为“解析形式 RH 的完整构造性证明”：还须交代算术句子与原始解析表述之间的等价在所采用的构造性背景中如何建立。保守性描述的是特定理论对特定语句类别的证明能力，并不消除经典数学与构造数学的全部差别。

9 进一步讨论：真、可证与数学实践

9.1 真与可证

“在 T 中可证”总是相对于指定的公理与推理规则；“在 $\mathbb{N}$ 中为真”则依据通常自然数的解释。不完全性使这一区分不能忽略：一个理论的形式证明不必穷尽所讨论结构中的全部真命题。本篇从经典元数学的立场使用标准自然数，并没有试图裁定不同数学哲学立场之间的争论。

对 Π_1 命题，每个具体实例都可以检验，但全体实例的成立仍是一个无穷全称断言。从“每次检验都是有限的”不能推出“整个命题的真值能由有限计算判定”，也不能推出不同哲学立场已无分歧。本篇需要的具体事实，是假 Π_1 句子必有标准有限反例，以及真的 Σ_1 句子在 Q 中可证。

9.2 Hilbert 纲领的回响

Hilbert 纲领关注一个问题：能否用有限的方法为使用无穷对象的数学提供一致性保证，从而保障这些方法所得的有限性结论？第二不完全性定理对这一计划中的一致性证明施加了根本限制。其历史细节不在本篇展开，但它提出的“理论工具与算术结论之间的关系”，与这里的讨论有关。

推论 3.2给出一条具体联系：对于包含 Q 的一致理论，其中可证的 Π_1 算术句子必在 $\mathbb{N}$ 中为真。因此，一个使用分析工具的 RH 证明，只要在包含上述算术等价的一致理论中完成，也会确立相应算术句子的真值。这是一种对证明基础的补充解释，不代替本书的复分析论证，也不是给那些论证另行增加成立条件。

9.3 新公理的可接受性

假如 RH 真的独立于 ZFC，人们能否通过添加新公理来证明它？由推论 3.2，只要新理论一致，它证出的 RH 就为真；这一结论只保证所证的特定 Π_1 算术句子为真，并不保证新理论的一切数学断言都正确，也不意味着一致性就是采纳新公理的唯一标准。对 CH，则不能利用同一条 Π_1 可靠性论证排除相反结论的一致扩张。

但要注意，一致的扩张也可能“证明” $\neg$RH。例如，若 RH 独立于 ZFC，则 ZFC $+\neg$RH 本身就是一致的理论，它当然证明 $\neg$RH，而此时 RH 实际为真。这样的理论必定 Σ_1 不可靠：它断言存在一个反例，却永远给不出标准的反例。这里可以确定理论不可靠，是因为已经假设 RH 独立，并由此证明它在通常意义下为真，而不是因为该理论的证明尚未写出一个具体反例。一般存在性证明与实际提取见证是不同任务，不能混同。

9.4 对数学实践的意义

数学家关心的通常不是 RH 在某个形式系统中的地位，而是能否找到一个人们普遍接受的证明。从这个角度看，本篇的结论有三层意义。

1. **独立性不等于真值任意**。在本文采用的经典解释下，RH 若独立于 ZFC，就只能为真。这既不意味着人类一定能证明其独立性，也不保证人类最终能找到一个公认的答案；真值与认识真值是两个问题。
2. **数值证据的地位有了精确的描述**。数值验证在有限范围内搜索反例；搜不到不等于证明（学习笔记第 12、16 篇），但如果反例存在，原则上搜索终将找到它。“相信 RH”的理由（学习笔记第 15 篇）因此可以理解为对“这个搜索永不停止”的各种间接证据。

3. **条件性结论不解决独立性**。定理 5.1 没有证明 RH 在 ZFC 中可判定或不可判定。一个猜想长期未获解决，也不能作为它独立于 ZFC 的证明。寻找解析数论证明与研究其形式独立性，仍是不同任务。

10 小结

概念或结论	要点
“不可判定”的含义	本篇指相对于 ZFC 的独立性，不是尚未解决，也不是人类永远不能知道
公理体系的角色	ZFC 承载解析与算术等价；Q、PA 提供算术逻辑基础；独立性在外部元数学中讨论
RH 的逻辑形式	ZFC 中可证等价于 Π_1 语句；反例有有限证书
Σ_1 完全性	真的 Σ_1 语句在包含 Q 的理论中可证
一致性与 Π_1 定理	一致理论证明的 Π_1 语句为真；对 Σ_1 定理需 Σ_1 可靠性
主要结论	若 RH 独立于 ZFC，则 RH 为真；这不是 RH 独立性的证明，也不是 RH 的证明
有限计算的作用	反例若存在，可以有限核验；搜索始终未发现反例不等于完成证明
独立性的证明	若 ZFC 一致，它不能证明 RH 独立于自身；外部理论须支持所需元数学论证
非标准模型	独立时，满足 ¬RH 的 ZFC 模型，其算术反例必为非标准元素
与其他命题比较	须注明背景理论与量词形式，不能把本篇结论直接推广到所有猜想

参考

- J. C. Lagarias, An elementary problem equivalent to the Riemann hypothesis, *Amer. Math. Monthly* 109 (2002), 534–543.
- M. Davis, Yu. Matijasevič, J. Robinson, Hilbert's tenth problem: Diophantine equations: positive aspects of a negative solution, *Proc. Sympos. Pure Math.* 28 (1976), 323–378.
- Yu. Matiyasevich, *Hilbert's Tenth Problem*, MIT Press, 1993.
- P. Hájek, P. Pudlák, *Metamathematics of First-Order Arithmetic*, Springer, 1993（Σ_1 完全性、不完全性定理）。
- A. Yedidia, S. Aaronson, A relatively small Turing machine whose behavior is independent of set theory, *Complex Systems* 25 (2016); arXiv:1605.04343.
- S. Aaronson, *The Busy Beaver Frontier*, arXiv:2004.02997，特别是第 4 节，https://www.scottaaronson.com/papers/bb.pdf。
- J. Paris, L. Harrington, A mathematical incompleteness in Peano arithmetic, in *Handbook of Mathematical Logic*, North-Holland, 1977.
- L. Kirby, J. Paris, Accessible independence results for Peano arithmetic, *Bull. London Math. Soc.* 14 (1982), 285–293.
- H. Friedman, Classically and intuitionistically provably recursive functions, in *Higher Set Theory*, Lecture Notes in Mathematics 669, Springer, 1978, 21–27（PA 与 HA 的 Π^0_2 保守性）。
- G. Takeuti, *Two Applications of Logic to Mathematics*, Princeton University Press, 1978；S. Feferman, Why a little bit goes a long way: logical foundations of scientifically applicable mathematics, *PSA 1992*, Vol. 2.
- K. Gödel, *The Consistency of the Continuum Hypothesis*, 1940；P. J. Cohen, The independence of the continuum hypothesis, *PNAS* 50 (1963).